

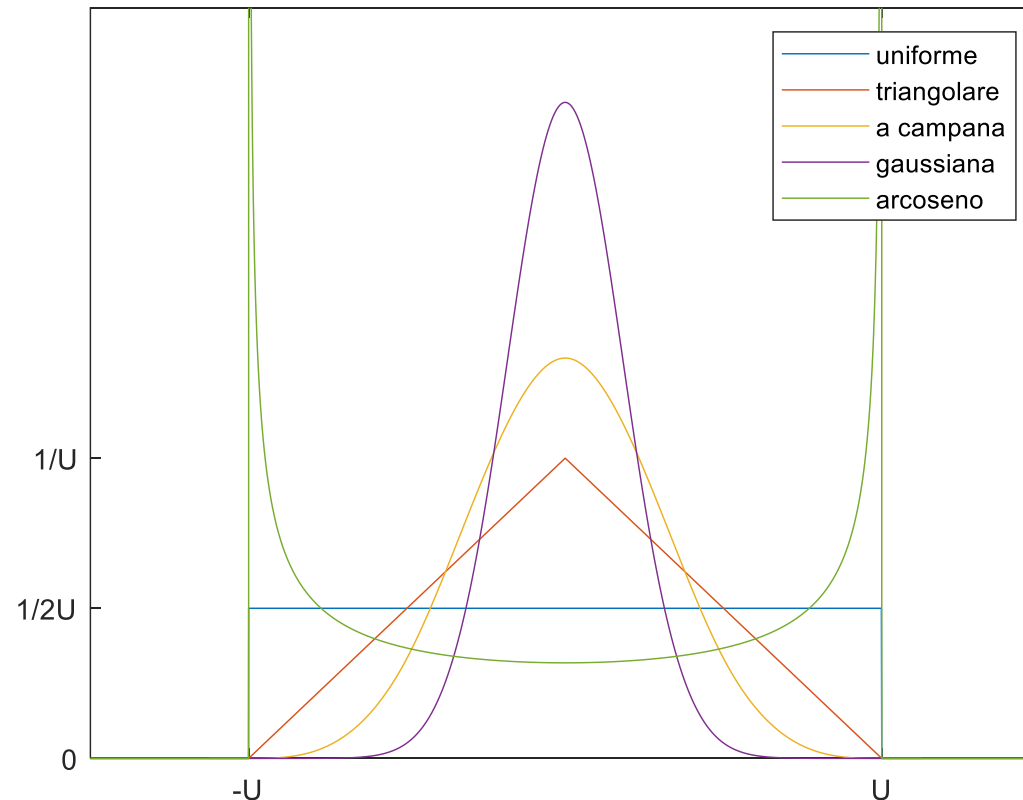
Variabili aleatorie e incertezza di misura

Nicola Giaquinto

Incertezza di caso peggiore, incertezza standard, incertezza estesa

Quali pdf sono comuni trattando gli errori di misura?

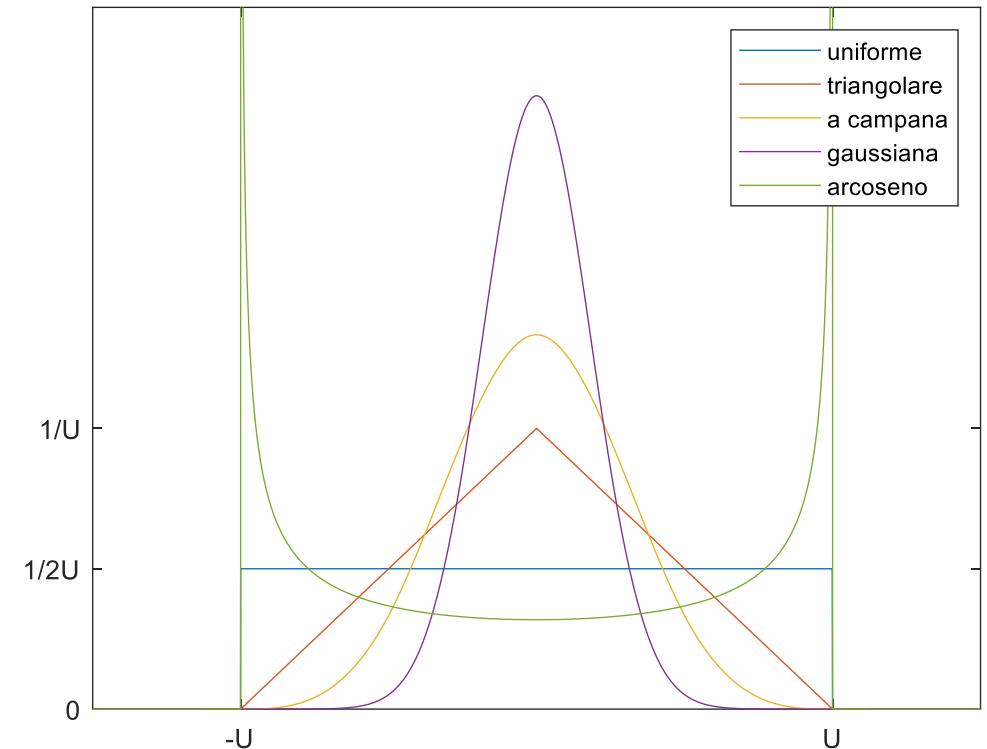
- ▶ Sono tutti casi di pdf **simmetrica attorno allo zero** (funzione pari), e quindi $\mu = 0$
- ▶ Casi che abbiamo già incontrato:
 - ▶ **errore di quantizzazione**
 - ▶ pdf **uniforme** in $[-U, U] = [-U_q, U_q]$
 - ▶ **somma di due errori di quantizzazione indipendenti con uguale Q**
 - ▶ pdf **triangolare** in $[-U, U] = [-2U_q, 2U_q]$
 - ▶ **somma di N errori di quantizzazione indipendenti con uguale Q**
 - ▶ pdf **a campana** in $[-U, U] = [-NU_q, NU_q]$
 - ▶ **rumore gaussiano, bianco o colorato**
 - ▶ pdf **gaussiana** a media 0 e deviazione standard σ
- ▶ Aggiungiamo:
 - ▶ **sovrapposizione di un disturbo sinusoidale a media nulla e di ampiezza U**
 - ▶ pdf **arcoseno** in $[-U, U]$



Incertezza di caso peggiore e incertezza standard

- Per definizione:
- $U = \max|e| = \max S =$ **incertezza di caso peggiore**
- $u = \text{std}(e) =$ **incertezza standard** (o incertezza tipo)

Pdf	Incertezza di caso peggiore	Incertezza standard
uniforme in $[-U, U]$	U	$u = U/\sqrt{3}$
triangolare in $[-U, U]$	U	$u = U/\sqrt{6}$
a campana in $[-U, U]$	U	$u = \text{da calcolare}$
gaussiana	U	$u = \sigma$
arcoseno in $[-U, U]$	U	$u = U/\sqrt{2}$



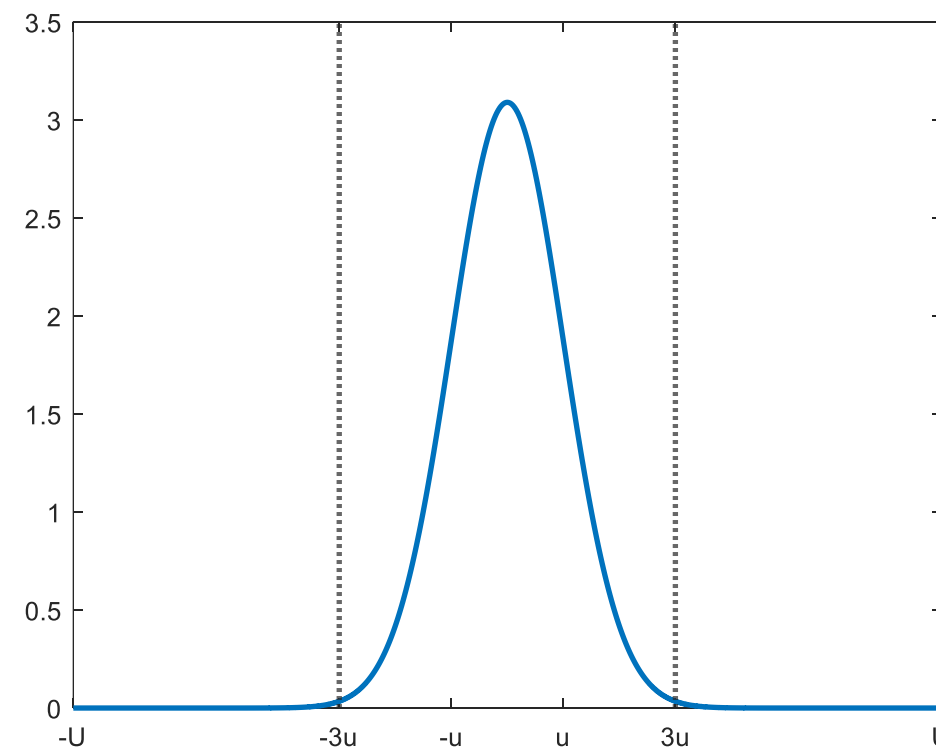
- Incertezza standard u per pdf a campana, somma di N errori **indipendenti identicamente distribuiti (i.i.d)**, a pdf uniforme:

$$u = U/\sqrt{3N}$$

- Nel caso gaussiano, u può essere fornita (rumore di valore efficace σ), o può essere da calcolare

Il caso del calcolo dell'incertezza per pdf a campana

- ▶ Questo caso ci serve per introdurre:
 - ▶ concetto di incertezza estesa
 - ▶ calcolo dell'incertezza estesa per errore a distribuzione approssimativamente gaussiana
- ▶ Considerazione n. 1: se l'errore ha distribuzione a campana, **l'incertezza di casi peggiore U è troppo pessimistica**
 - ▶ Esempio numerico, nel caso di somma di N errori i.i.d., a pdf uniforme:
 - ▶ $N = 20, U = 1, u = \frac{U}{\sqrt{3N}} = 0.1291$
 - ▶ Come si vede, l'errore ha probabilità molto piccola di essere $> 3u$ o $< -3u$
- ▶ Di conseguenza, non diremo che l'incertezza è $U = 1$
- ▶ Diremo, per esempio, che l'incertezza è $3u$, con **probabilità di copertura...**
 - ▶ Per calcolarla, dobbiamo conoscere la distribuzione gaussiana o normale



La v.a. normale standard $Z \sim N(0,1)$

- E' la v.a. normale "madre", con media 0 e varianza 1
- Tutte le altre v.a. normali sono $X = \mu + \sigma Z$
- pdf, cdf, icdf di Z:

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$$

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \varphi(z') dz' = \text{non esprimibile elementarmente}$$

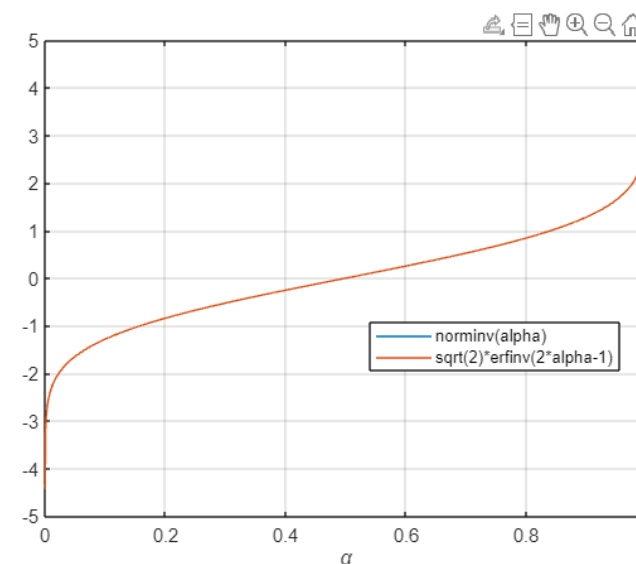
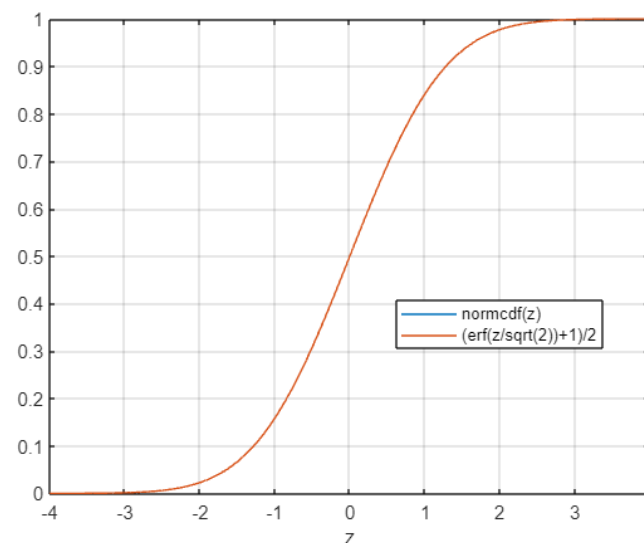
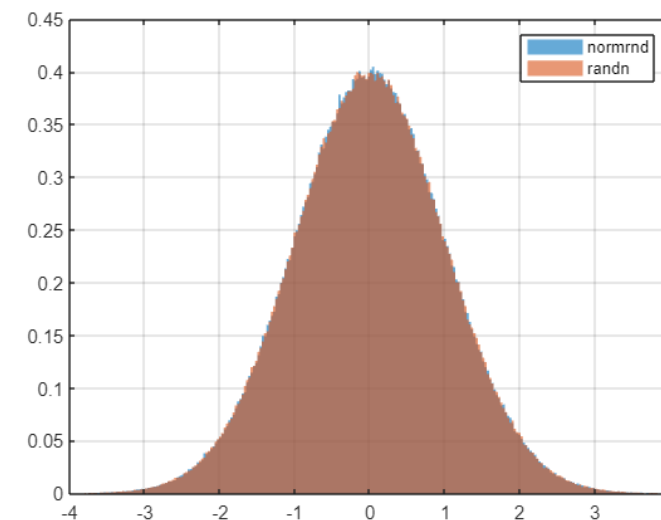
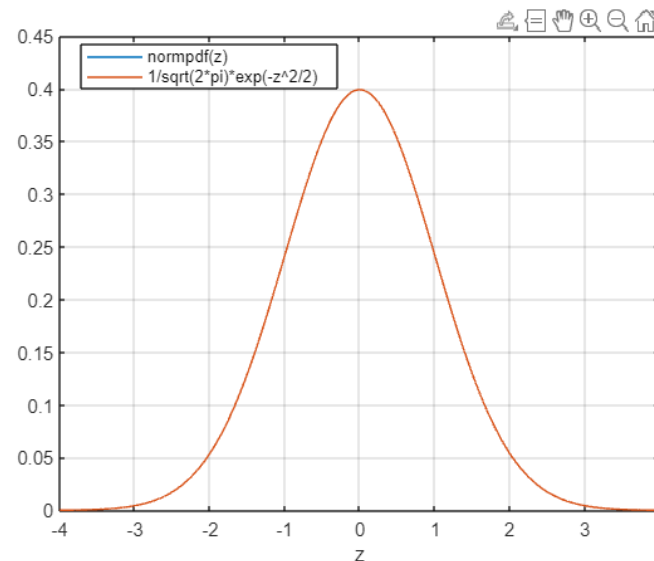
$$\Phi^{-1}(\alpha) = z_\alpha = \text{non esprimibile elementarmente}$$

Matlab con statistics toolbox:

- $f = \text{normpdf}(z)$
- $F = \text{normcdf}(z)$
- $z_\alpha = \text{norminv}(\alpha)$
- $Z = \text{normrnd}(0,1,[1,\text{Nsim}])$

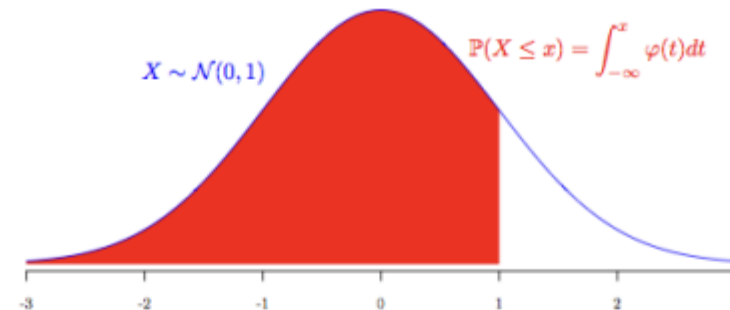
Matlab "base":

- $f = 1/\sqrt{2\pi} \cdot \exp(-z.^2/2)$
- $F = (\text{erf}(z/\sqrt{2})+1)/2$
- $z_\alpha = \sqrt{2} \cdot \text{erfinv}(2 \cdot \alpha - 1)$
- $Z = \text{randn}([1,\text{Nsim}])$



Il modo "antico" di calcolare cumulativa e quantili della normale standard

- ▶ <https://www.r-bloggers.com/2013/10/generating-your-own-normal-distribution-table/>
- ▶ «
- ▶ It might *sounds* incredibly old fashion, but for *my the* exam for the ACT2121 probability course (to prepare for the exam P of the Society of Actuaries), I will provide a standard normal distribution table.
- ▶ The problem is that it is never the one we're looking for (sometimes it is the survival function, sometimes it is the cumulative distribution function, sometimes we consider only positive values, etc).
- ▶ Here is the one that will be given for the exam, this Friday.
- ▶ »
- ▶ Dalla tabella, per esempio:
 - ▶ $\Phi(1.51) = 0.9345$
 - ▶ $\Phi^{-1}(0.9884) = 2.27$
- ▶ Noi usiamo `normcdf()`, `norminv()`



	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

La simmetria della v.a. normale standard

- Proprietà di simmetria della cdf:

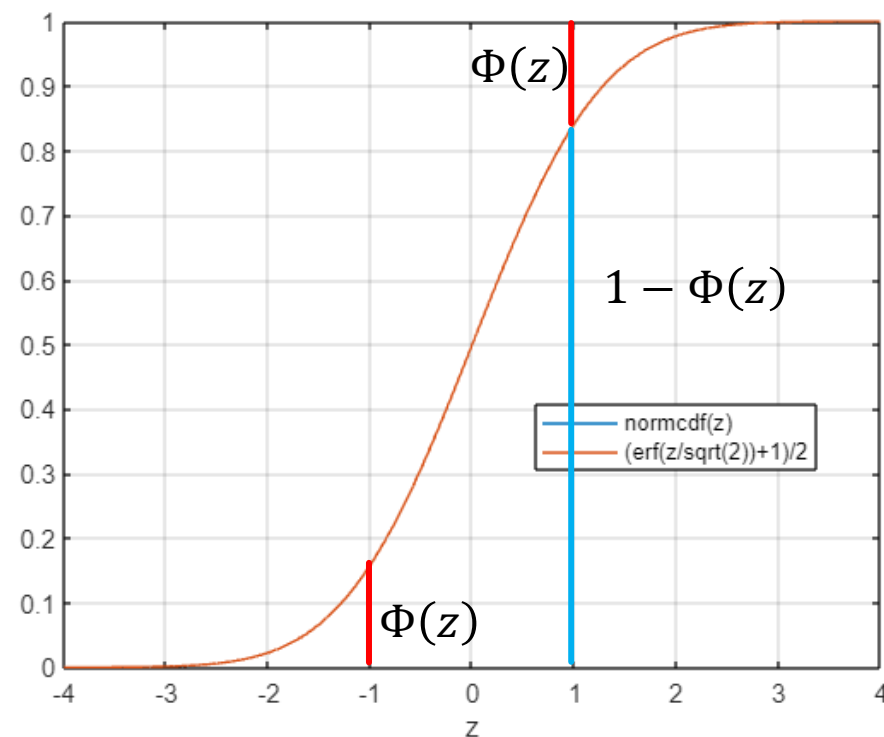
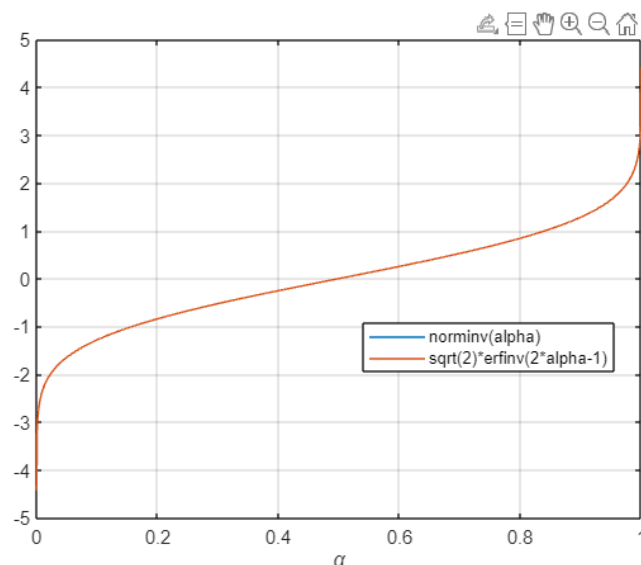
$$\Phi(z) = 1 - \Phi(-z)$$

- Vale per tutte le v.a. con pdf pari, non solo per la Z

- Proprietà di simmetria dei quantili:

$$Z_\alpha = -Z_{1-\alpha}$$

p. es. $z_{0.2} = -z_{0.8}$



Distribuzione normale standard: probabilità di intervalli simmetrici

► Calcolo:

$$\text{Prob}(-k \leq Z \leq k) =$$

$$= \Phi(k) - \Phi(-k) =$$

$$\Phi(k) - [1 - \Phi(k)] =$$

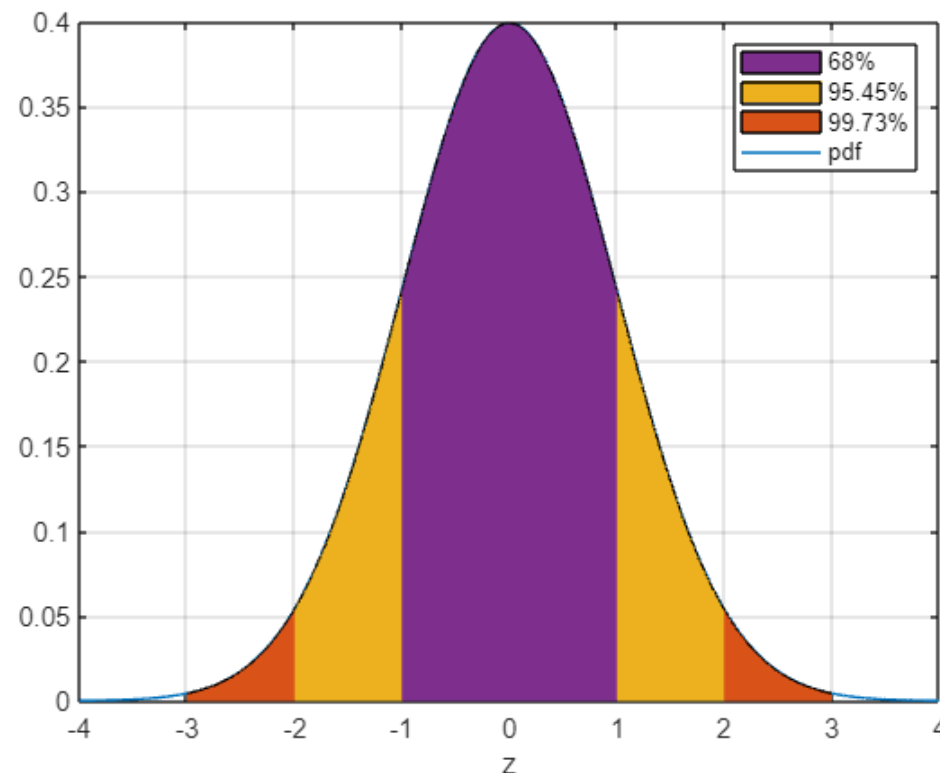
$$= 2\Phi(k) - 1$$

► Formula finale:

$$p = 2\Phi(k) - 1$$

► In Matlab:

$$p = 2 * \text{normcdf}(k) - 1$$



► Probabilità da ricordare:

$$k = 1 \rightarrow p \cong 68\%$$

$$k = 2 \rightarrow p \cong 95.45\%$$

$$k = 3 \rightarrow p \cong 99.73\%$$

$$k = 4 \rightarrow p \cong 99.99\%$$

Distribuzione normale standard: intervalli simmetrici di assegnata probabilità

- Invertendo $p = 2\Phi(k) - 1$ si ha:

$$k = \Phi^{-1}\left(\frac{1+p}{2}\right) = z_{\frac{1+p}{2}}$$

- In Matlab:

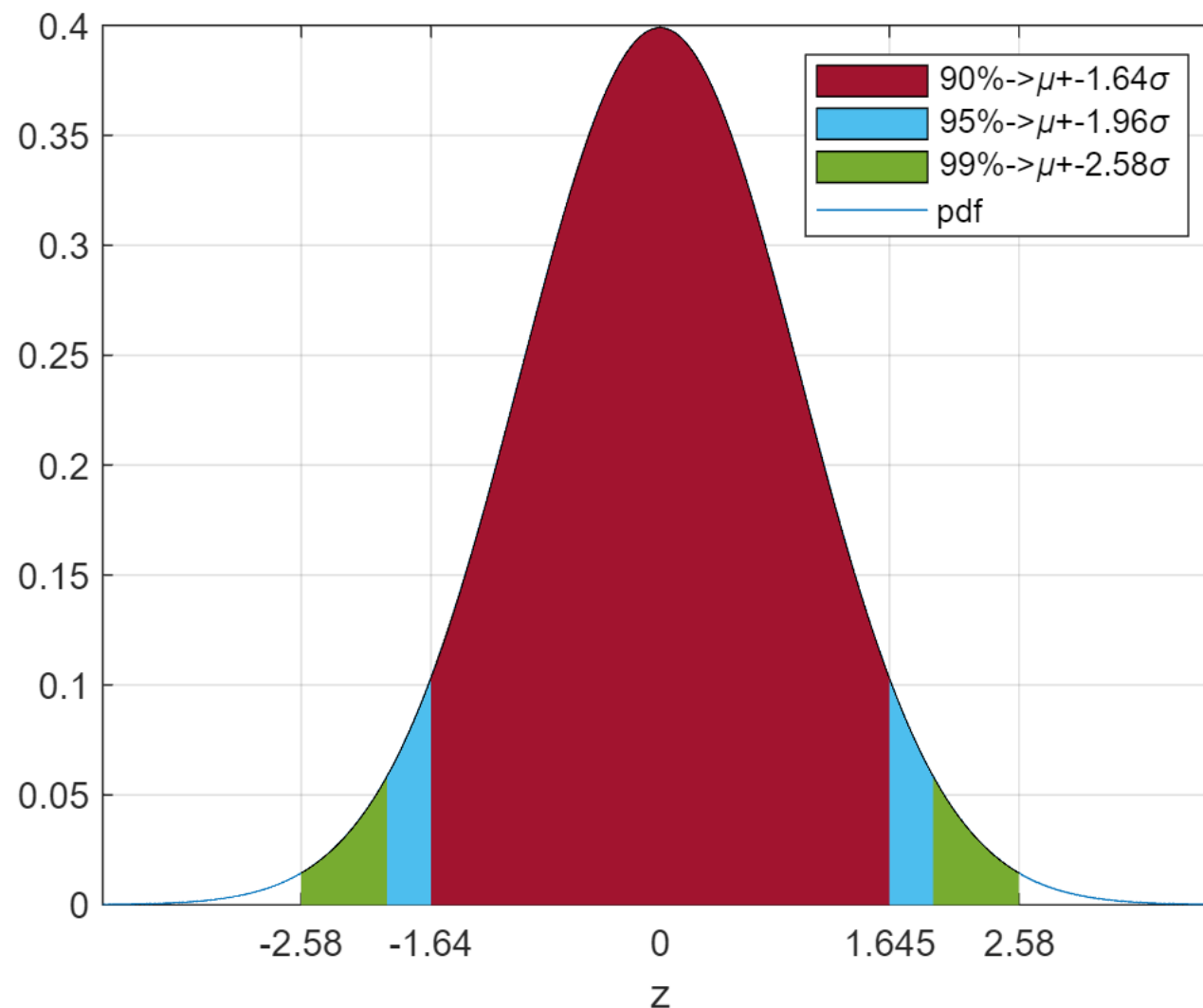
`k = norminv((1+p)/2)`

- Intervalli da ricordare:

$$p = 0.90 \rightarrow k \cong 1.65$$

$$p = 0.95 \rightarrow k \cong 1.96$$

$$p = 0.99 \rightarrow k \cong 2.58$$



Intervalli in v.a. X normali non standard

- Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora

$$X = \mu + \sigma Z$$

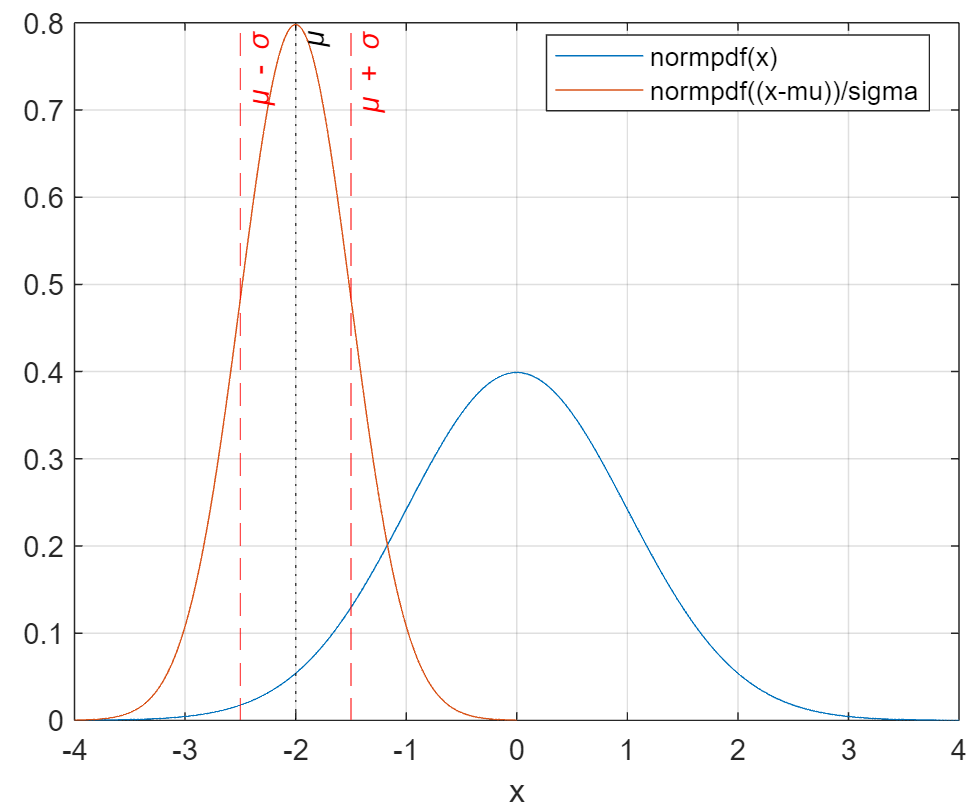
- E' una v.a. Z , scalata di σ e traslata di μ
- Scriviamo, equivalentemente:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- Di conseguenza, quanto abbiamo calcolato vale in generale per intervalli simmetrici rispetto alla media

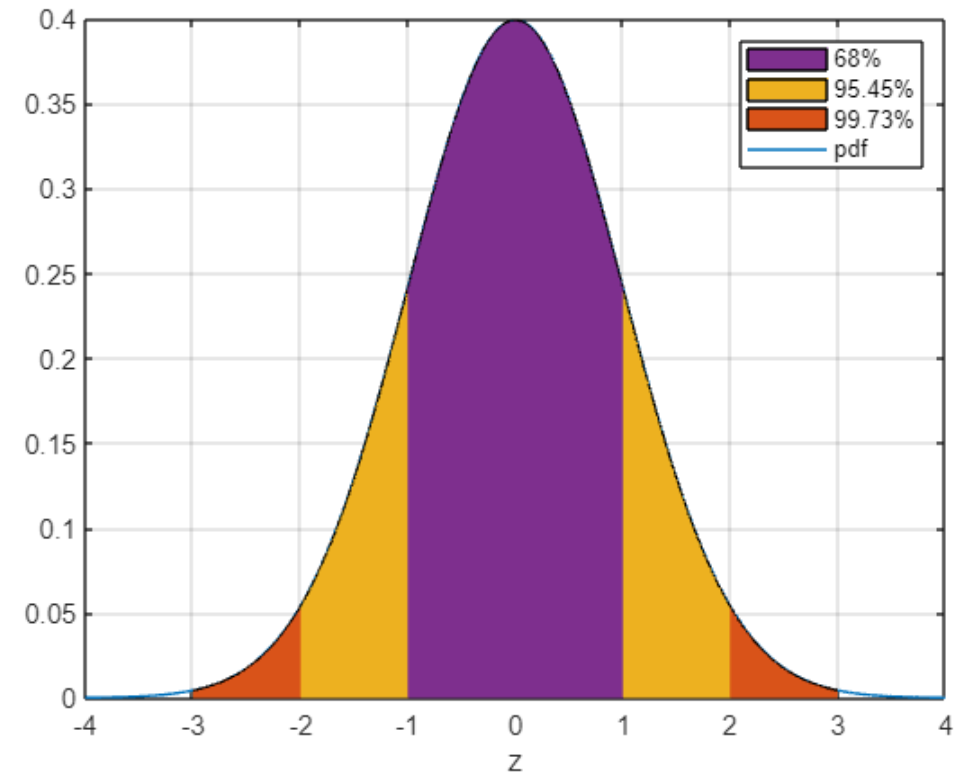
$$p = \text{Prob}(\mu - k\sigma \leq X \leq \mu + k\sigma) = 2\Phi(k) - 1$$

- Quindi, ad esempio, la probabilità che X
 - sia entro $\pm\sigma$ è pari a circa il 68%
 - sia entro $\pm 2\sigma$ è pari a circa il 95% (più preciso: 95.45%)
 - sia entro $\pm 3\sigma$ è pari a circa il 99.73%
 - sia entro $\pm 4\sigma$ è pari a circa il 99.99%



Incertezza estesa, fattore di copertura, probabilità di copertura

- ▶ Se l'errore ha distribuzione gaussiana a media nulla, con l'incertezza standard $= u$, si dice che:
 - ▶ $U_{cp} = k \cdot u$ è l'**incertezza estesa**
 - ▶ con **fattore di copertura** $k = \Phi^{-1}\left(\frac{1+cp}{2}\right)$
 - ▶ con **probabilità di copertura** $cp = 2\Phi(k) - 1$
- ▶ Il senso è evidente: l'errore gaussiano a media nulla e ha **probabilità cp di avere valore assoluto $\leq U_{cp}$**
- ▶ A volte è dato la probabilità di copertura e si calcola il fattore; più raramente è il contrario
- ▶ L'associazione tra k e cp comunque è fissa, ed è data dalle formule
- ▶ Ecco perché è importante ricordare le probabilità e gli intervalli scritti prima
 - ▶ sono valori usati molto di frequente (in particolare l'associazione $k = 2 \rightarrow p \cong 95\%$)



Risolviamo il problema della pdf a campana (approssimativamente gaussiana)

- Ricordiamo che

- $U = 1$

- $u = \frac{U}{\sqrt{3N}} = 0.1291$

- Ora possiamo dire che:

- $cp = 100\% \rightarrow U_{cp} = 1$

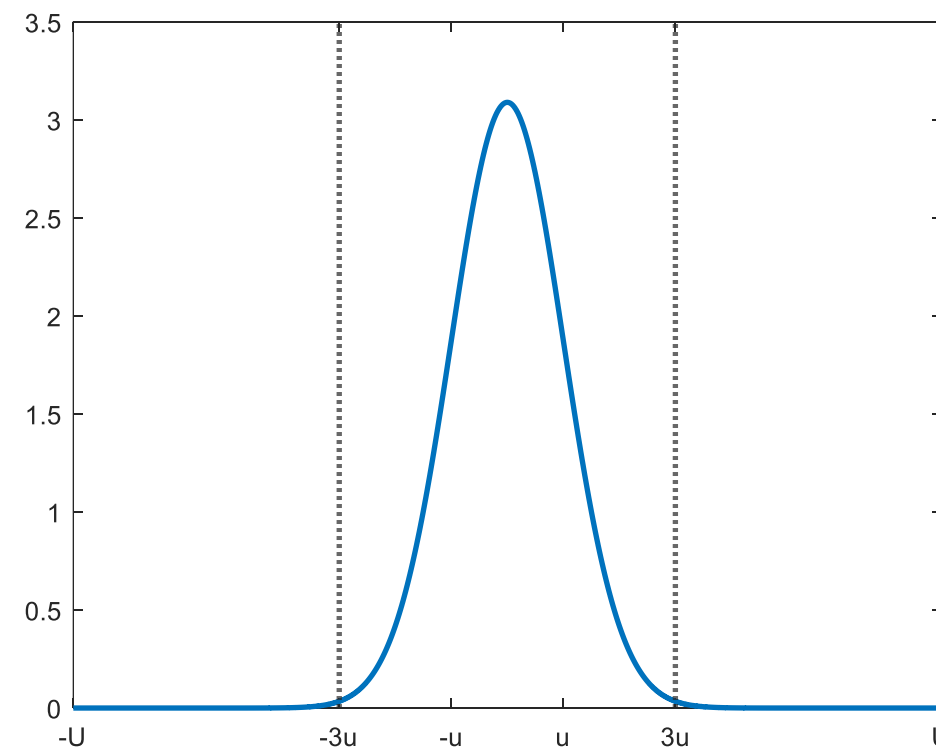
- $cp = 90\% \rightarrow U_{cp} \cong 1.64 \times 0.1291 \cong 0.21$

- $cp = 95\% \rightarrow U_{cp} \cong 1.96 \times 0.1291 \cong 0.25$

- $cp = 99\% \rightarrow U_{cp} \cong 2.57 \times 0.1291 \cong 0.33$

- Oppure (caso in figura)

- $k = 3 \rightarrow U_{cp} = 3 \times 0.1291 \cong 0.39$ con $cp \cong 99.73\%$



Quando NON possiamo usare le formule gaussiane?

- Supponiamo che sia $N = 3$, per cui

- $U = 1$

- $u = \frac{U}{\sqrt{3N}} = \frac{U}{3} = 0.3333$

- Ora possiamo dire che:

- $cp = 100\% \rightarrow U_{cp} = 1$

- $cp = 90\% \rightarrow U_{cp} \cong 1.64 \times 0.3333 \cong 0.55$

- $cp = 95\% \rightarrow U_{cp} \cong 1.96 \times 0.3333 \cong 0.65$

- $cp = 99\% \rightarrow U_{cp} \cong 2.57 \times 0.3333 \cong 0.86$

- Ma se diciamo

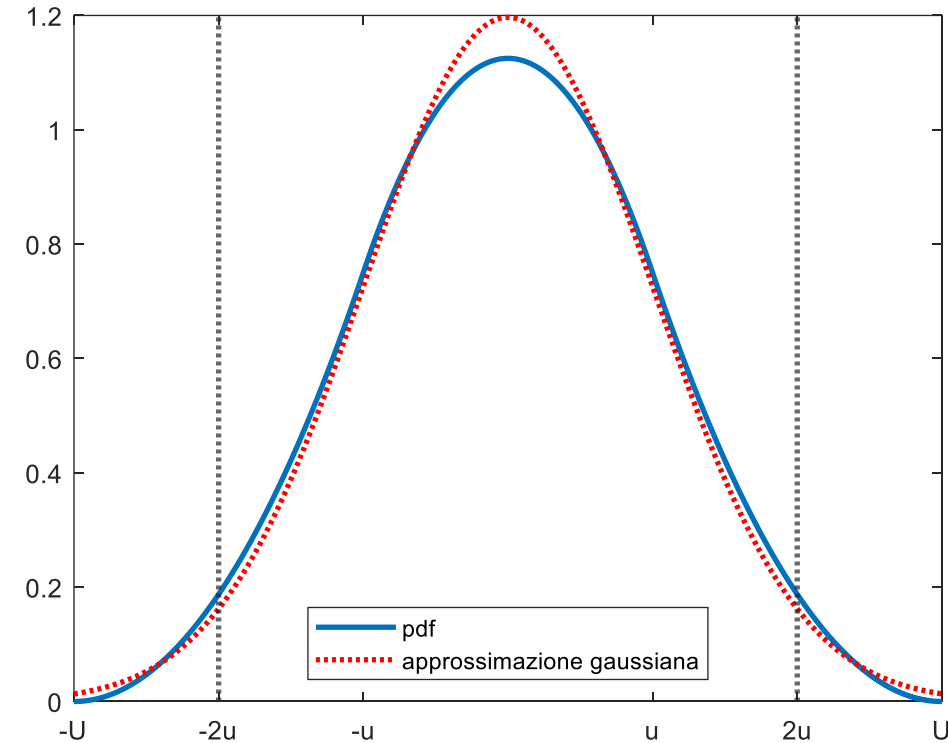
- $k = 3 \rightarrow U_{cp} = 3 \times 0.3333 \cong 1$, allora $U_{cp} = U$

- non diciamo $cp \cong 99.73\%$, ma $cp = 100\%$

- Abbiamo quindi un criterio molto semplice:

- l'incertezza estesa U_{cp} non deve superare l'incertezza di caso peggiore U

- il massimo valore del fattore di copertura che possiamo usare è $k_{max} = U/u$



Formule gaussiane per pdf triangolare

- Supponiamo che sia $N = 2$, per cui

- $U = 1$

- $u = \frac{U}{\sqrt{3N}} = \frac{U}{\sqrt{6}} = 0.40825$

- Possiamo dire che:

- $cp = 100\% \rightarrow U_{cp} = 1$

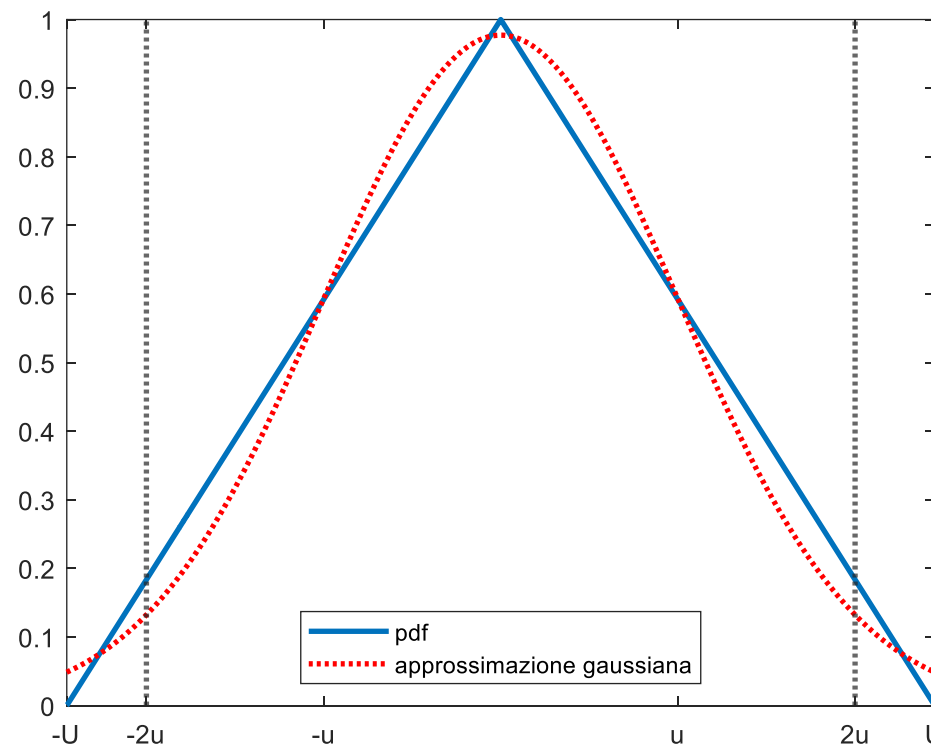
- $cp = 90\% \rightarrow U_{cp} \cong 1.64 \times 0.40825 \cong 0.67$ ok

- $cp = 95\% \rightarrow U_{cp} \cong 1.96 \times 0.40825 \cong 0.80$ ok

- $cp = 99\% \rightarrow U_{cp} \cong 2.57 \times 0.40825 \cong 1.05$ NO, $> U$

- $k_{max} = \frac{U}{u} = \sqrt{6} \cong 2.45$

- Ovviamente possiamo anche fare i calcoli esatti
- Questo però spesso non ha molto senso, nella valutazione dell'incertezza di misura
 - Noi, in pratica, ci accontenteremo dell'approssimazione gaussiana



Alcune convenzioni: come si assegna e come si scrive l'incertezza di misura

Errore di cui non si conosce la pdf

- ▶ E' un caso frequente. Esempi:
 - ▶ a) il massimo modulo dell'errore è 0.1
 - ▶ b) l'incertezza standard è 0.5
 - ▶ c) l'incertezza estesa al 95% è 0.8

- ▶ Nessuno ci sta dicendo la pdf
- ▶ In questo caso, si associa all'errore una pdf che descrive in modo ragionevole le informazioni che abbiamo su di esso
- ▶ Si parla di **"state-of-knowledge distribution" (SOKD)**
- ▶ Si usano delle regole che sono comunemente accettate (concetto molto vicino a quello di "norma tecnica")

- ▶ a) **pdf uniforme** con $U = 0.1$
- ▶ b) **pdf gaussiana** con $u = 0.5$
- ▶ c) **pdf gaussiana** con $U_{95\%} = 0.8$, quindi $u = \frac{U_{cp}}{k} = \frac{U_{cp}}{2} = 0.4$
 - ▶ In quest'ultimo caso, non ha senso essere precisissimi con k (usare 1.96 o 2 fa lo stesso)

- ▶ Se si aggiungono altre informazioni, può avere senso usare altre pdf
 - ▶ Caso a): se sappiamo che i valori vicini allo zero sono più probabili, **potremmo assegnare una pdf triangolare**
 - ▶ Quest'ultima però non è una regola standard: le tre che abbiamo dato sopra sì
- ▶ A queste regole è dedicato il Supplemento 1 della **GUM - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement**
 - ▶ **GUM: JCGM 100:2008** - https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf
 - ▶ **GUM S1: JCGM 101:2008** - https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_101_2008_E.pdf/

Il numero di cifre con cui si dichiara l'incertezza di misura

- ▶ Un modo sicuro di mostrare la propria ignoranza in metrologia è **dichiarare** l'incertezza in un modo del genere (pressione):
 - ▶ $U_{cp} = 1326 \text{ Pa}$
- ▶ Le quattro cifre con cui è stata scritta sono troppe e non danno nessuna informazione! Si scrive
 - ▶ $U_{cp} = 1.3 \text{ kPa}$
 - ▶ **Non più di due cifre significative**
- ▶ La misura sarà scritta in questo modo:
 - ▶ $P = (101.3 \pm 1.3) \text{ kPa}$
 - ▶ Si noti che la misura è scritta fino al decimale a cui arriva l'incertezza
 - ▶ $P = (101.325 \pm 1.3) \text{ kPa}$ **è un altro grave errore di ortografia!**
- ▶ Anche se si scrive in termini relativi, si usano sempre e solo due cifre al massimo:
 - ▶ $U_{r,cp} = \frac{U_{cp}}{P} = \frac{1326}{101325} = 0.013087$ (questo è il calcolo)
 - ▶ $U_{r,cp} = 1.3\%$ (questa è la presentazione del risultato)
 - ▶ $P = 101.3 \text{ kPa} (\pm 1.3\%)$ **questo è il modo di scrivere la misura con l'incertezza relativa**
- ▶ Secondo ACCREDIA, bisognerebbe lasciare uno spazio prima del %, ma è una regola di fatto pochissimo usata
- ▶ Ci sono molte altre regole, che vedremo in seguito
 - ▶ https://www.accredia.it/app/uploads/2016/01/6236_DT_04_DTrev01.pdf

Qualche altro errore banale

- ▶ Non si scrive $U_{cp} = \pm 0.43 \text{ Pa}$: l'incertezza è una quantità positiva
- ▶ Non si scrive $U_{cp} = 0.43 \text{ Pa}$: le unità di misura sono in carattere tondo (per distinguerle dai simboli matematici)
 - ▶ $V = 2.35 \pm 0.02 \text{ V}$ qui la prima V è corsivo (variabile matematica), la seconda è tonda (unità di misura)
 - ▶
- ▶ Non si scrive $U_{cp} = 0.43 [\text{Pa}]$: le unità di misura non vanno tra parentesi quadre
- ▶ Non si scrive $V = 2.35 V_{pp}$: le unità di misura non vanno alterate
 - ▶ Si scrive semmai $V_{pp} = 2.35 \text{ V}$
- ▶ Accredia preferisce la virgola al punto come separatore decimale: $V_{pp} = 2,35 \text{ V}$
- ▶ Non si separano mai le migliaia con punti o virgole, ma con spazi, se voluto:
 - ▶ $P = 101\ 325 \text{ Pa}$ oppure $P = 101\ 325 \text{ Pa}$ è ok;
 - ▶ $P = 101.325 \text{ Pa}$ non va bene, a meno che si intenda un separatore decimale
 - ▶ $P = 101,325 \text{ Pa}$ (americano) non va bene

Incertezza per errori a pdf non
simmetrica (cenni)

Errori a media non nulla e a pdf non simmetrica

- ▶ Che l'errore sia a media nulla e a pdf simmetrica è un'ipotesi di fondo della GUM JCGM 100:2008
 - ▶ Le ipotesi della GUM JCGM 100:2008 costituiscono il cosiddetto GUF (GUM uncertainty framework)
 - ▶ Un'ipotesi implicita che abbiamo fatto finora è che **la pdf dell'errore non dipende dalla valore della grandezza da misurare**
 - ▶ Trattare questo caso richiede l'introduzione del concetto di **intervallo di confidenza**, che va al di là dei nostri scopi
- ▶ Il caso di errori a media non nulla, e quello di errori a pdf non simmetrica è da trattarsi a parte
 - ▶ Si tratta di solito di situazioni più complesse anche sotto altri aspetti
 - ▶ Continueremo a fare implicitamente l'ipotesi di pdf dell'errore indipendente dalla grandezza da misurare

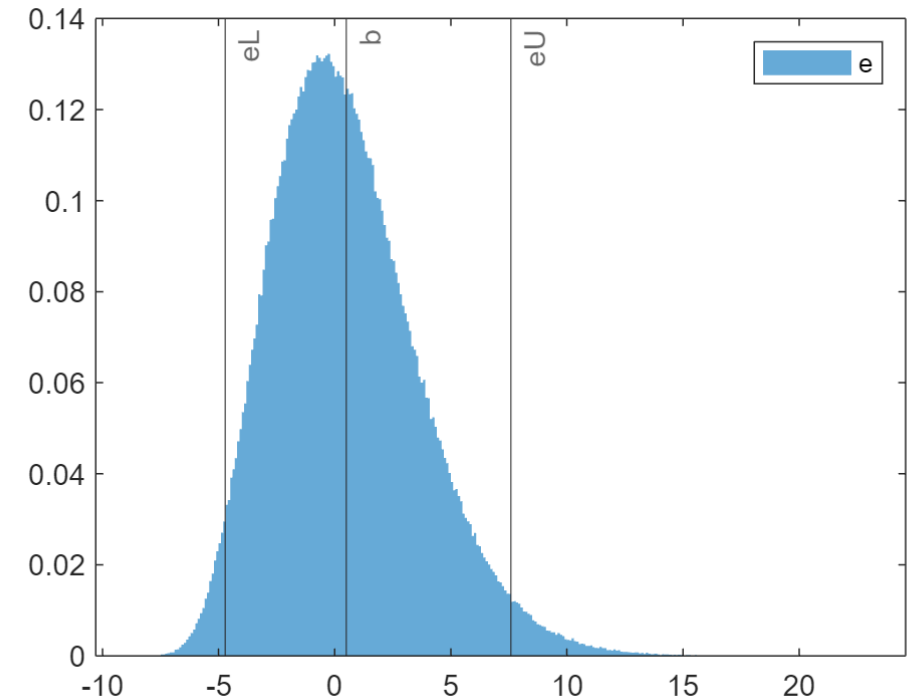
Definizioni elementari dalla teoria della stima: bias, deviazione standard, errore rms, stima corretta

► Definiamo:

- x = valore vero
- $y = x$ = stima (misura)
- $e = y - x$ errore di stima

► Definizioni per errore non a media nulla:

- $b = E[e]$ = bias o polarizzazione della stima
- $\sigma = std[e]$ = deviazione standard della stima
- $e_{rms} = \sqrt{b^2 + \sigma^2}$ = valore efficace dell'errore o scarto quadratico medio dell'errore



► Se conosciamo il bias b , possiamo ottenere una stima corretta:

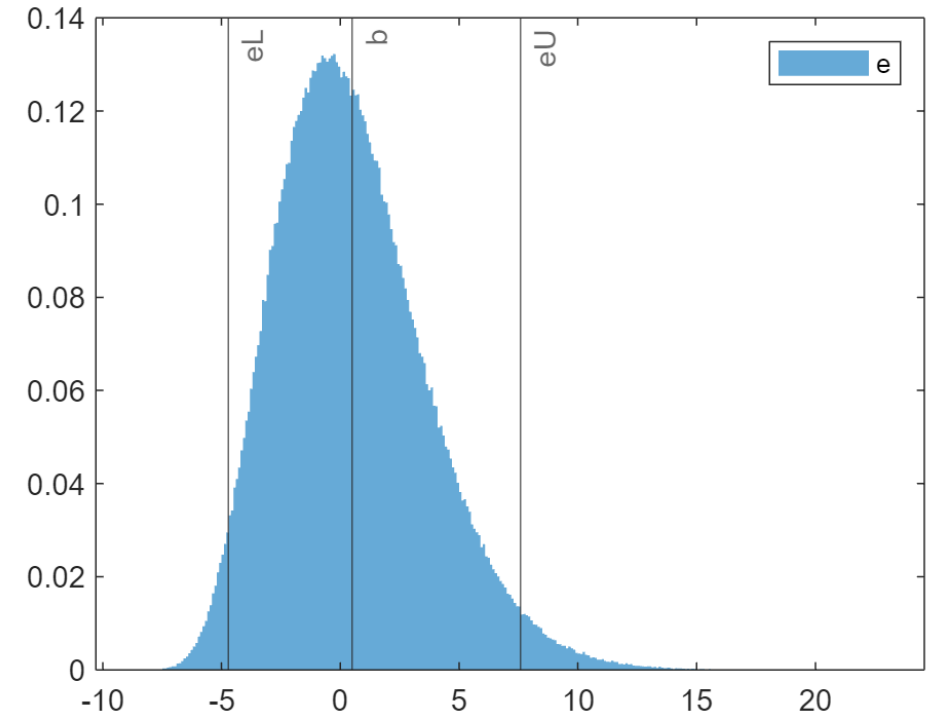
- $y' = y - b$ stima corretta o non distorta
- $e' = y' - x$ = errore della stima y'
- $b' = E[e'] = E[e - b] = 0$ il bias della stima corretta è nullo

In questo corso facciamo sempre l'ipotesi di conoscere la pdf dell'errore e quindi il bias

In pratica, le cose non sono sempre così semplici

Probabilità di copertura per errore a pdf non simmetrica

- ▶ Supponiamo di avere la stima non distorta y' e l'errore di stima a media nulla e'
- ▶ Se la pdf è simmetrica, possiamo calcolare l'incertezza estesa U_{cp}
- ▶ Se la pdf non è simmetrica, possiamo calcolare:
 - ▶ $U = \max|e'| =$ incertezza di caso peggiore
 - ▶ $u = \text{std}[e] =$ incertezza standard
 - ▶ Questa definizione continua ad applicarsi, ma è poco utile (non possiamo usare la formula $U_{cp} = k \cdot u$)
 - ▶ Un intervallo $[e'_L, e'_U]$ in cui l'errore e' cade con probabilità assegnata cp
 - ▶ Questo è un intervallo con probabilità di copertura cp
 - ▶ l'intervallo $y' - [e'_L, e'_U]$ che comprende il valore vero x con probabilità cp
- ▶ Un modo per calcolare l'intervallo è "a code uguali":
 - ▶ $e'_L = F^{-1}\left(\frac{1-cp}{2}\right)$, $e'_U = F^{-1}\left(\frac{1+cp}{2}\right)$
- ▶ E' possibile calcolare un intervallo simmetrico rispetto allo zero, ma non esiste una formula elementare che usa $F(e)$ o $F^{-1}(\alpha)$
 - ▶ Un intervallo simmetrico si ricava risolvendo l'equazione $cp = F(e'_U) - F(-e'_U)$



Ci faremo bastare queste semplici nozioni

La teoria degli intervalli di confidenza riguarda essenzialmente il caso in cui la pdf dell'errore non è indipendente da x